

1. Activitat 8 — Quants km^2 mesura Barcelona?

Posar en pràctica tot el que hem après mesurant l'àrea d'un territori conegut i proper.

1.1 Què hem après?

Ja tenim totes les eines. Abans d'aplicar-les a Gaza, les assagem amb un lloc que coneixem: **Barcelona**. Farem servir el mètode de la quadrícula i la suma de fraccions.

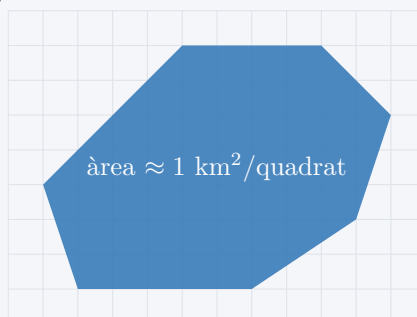
Les eines de la unitat, juntes

- **Quadricular** el mapa i comptar quadrats sencers i trossos.
- Estimar els trossos com a **fraccions** de quadrat.
- **Sumar** sencers i fraccions (amb denominador comú quan calgui).
- Interpretar el resultat com una **mesura aproximada** en km^2 .

1.2 El mètode amb un mapa quadriculat

Exemple 1.1 — Quadrícula sobre un mapa

Posem sobre el mapa de la ciutat una quadrícula en què **cada quadrat val 1 km^2** . Comptem sencers (fosc) i trossos (clar):



Quadrícula il·lustrativa sobre la silueta d'un territori. Cada quadrat val 1 km^2 .

Compte amb el que és real i el que és aproximat

Barcelona té una àrea real d'uns 101 km^2 . La nostra quadrícula ens en donarà una **estimació**, més o menys a prop segons com de fina sigui. La feina és practicar el mètode, no encertar el número exacte.

1.3 Un recompte guiat

Exercici resolt 1.1 — Sumar el recompte d'una quadrícula

En quadricular la ciutat (cada quadrat = 1 km^2), un grup ha comptat 98 quadrats sencers, quatre trossos de $\frac{1}{2}$ i quatre de $\frac{1}{4}$. Quina àrea aproximada els surt?

Solució. Sumem sencers i fraccions:

$$98 + 4 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = 98 + \frac{4}{2} + \frac{4}{4} = 98 + 2 + 1 = 101 \text{ km}^2.$$

Resposta: Els surt una àrea aproximada de 101 km^2 , molt a prop del valor real.

Exercicis per fer

- 1.1** Suma aquests recomptes de quadrícula (cada quadrat = 1 km²):
- (a) 40 sencers i 6 de $\frac{1}{2}$.
 - (b) 85 sencers, 2 de $\frac{1}{2}$ i 4 de $\frac{1}{4}$.
 - (c) 60 sencers, 3 de $\frac{1}{2}$ i 2 de $\frac{1}{4}$.
- 1.2** Dos grups mesuren la mateixa ciutat. Un obté 99 km² i l'altre 103 km². Com és possible que no coincideixin? És un error greu?
- 1.3** Si el valor real és 101 km² i un grup ha obtingut 104 km², de quant s'han desviat? Aquesta diferència s'anomena **error** de la mesura.
- 1.4 Projecte guiat.** Amb un mapa quadriculat que us doni el professor (cada quadrat = 1 km²):
- (a) Compteu els quadrats sencers.
 - (b) Estimeu els trossos com a fraccions.
 - (c) Sumeu-ho tot i escriviu l'àrea aproximada.
 - (d) Compareu-la amb el valor real (≈ 101 km²) i calculeu l'error.
- 1.5 Repte.** Si feu la quadrícula amb quadrats més petits (mig km de costat, és a dir $\frac{1}{4}$ km² cadascun), la mesura serà més precisa o menys? Per què?
- 1.6 Per al Quadern d'eines.** Anota el mètode complet per mesurar l'àrea d'un territori quadriculant, amb l'exemple de Barcelona (≈ 101 km²).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 1.1 (a) $40 + \frac{6}{2} = 40 + 3 = 43 \text{ km}^2$. (b) $85 + \frac{2}{2} + \frac{4}{4} = 85 + 1 + 1 = 87 \text{ km}^2$. (c) $60 + \frac{3}{2} + \frac{2}{4} = 60 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 60 + 2 = 62 \text{ km}^2$.
- 1.2 Perquè cadascú estima els trossos «a ull» de manera una mica diferent. No és un error greu: totes dues són mesures aproximades i properes; la diferència és petita.
- 1.3 S'han desviat $104 - 101 = 3 \text{ km}^2$. L'error és de 3 km^2 .
- 1.4 Producció oberta; es comprova el recompte, la suma, la comparació i el càlcul de l'error.
- 1.5 Més precisa: amb quadrats més petits, els trossos que sobren o falten són més petits, i el contorn s'ajusta millor a la forma real.
- 1.6 Producció oberta; es comprova el mètode.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**. És l'**assaig general** abans de Gaza: el mateix mètode, amb un territori proper i emocionalment neutre. Convé donar un mapa quadriculat real de Barcelona per fer-ho manipulatiu.
- S'introdueix el concepte d'**error** de mesura (diferència entre l'estimació i el valor real), un saber explícit de la SA i una idea científica clau. L'exercici 5 relaciona precisió i mida de la quadrícula.
- El valor real ($\approx 101 \text{ km}^2$) és orientatiu; el que s'avalua és el mètode i la interpretació de l'aproximació, no encertar la xifra.
- Aquesta activitat consolida totes les eines just abans de l'aplicació al context sensible, de manera que a l'Activitat 9 l'alumnat ja tingui el procediment automatitzat i pugui centrar-se en el significat.